

Méthodologie de recherche

Compétence visée:

Au terme de la formation, l'enseignant stagiaire doit être en mesure de proposer des solutions pratiques et réalisables - liées à une matière, au groupe d'apprenants, ou à l'école et à son environnement - le résultat d'une recherche pédagogique action pour aborder un problème lié aux tâches et aux fonctions professionnelles de l'enseignant, en tenant compte:

- ✓ Des références législatives et réglementaires nationale et internationale,**
- ✓ Des besoins particuliers du système éducatif marocain,**
- ✓ Les particularités de l'acte didactique et / ou pédagogique,**
- ✓ La Méthodologie de recherche-action en éducation,**
- ✓ La nature de l'environnement social et culturel de l'école,**
- ✓ La nécessité pour l'école de s'ouvrir sur son environnement.**

Situation 1: Introduction à la recherche-action

- **Définir la recherche-action**
- **La recherche action vs la recherche en éducation**
- **Histoire de la recherche-action**
- **Décrire les principales caractéristiques de la recherche-action.**
- **Identifier les étapes de la réalisation d'un projet de recherche-action.**

Introduction à la recherche-action

Définition de la recherche-action

- **Il s'agit de recherches dans lesquelles il y a une action délibérée de transformation de la réalité, recherches ayant un double objectif : transformer la réalité et produire des connaissances concernant ces transformations.**

Introduction à la recherche-action

Définition de la recherche-action en éducation

- **La recherche-action en éducation est une démarche de recherche menée par les praticiens sur le terrain, tels que les enseignants et les administrateurs scolaires, dans leur propre contexte éducatif. Elle vise à résoudre des problèmes pratiques rencontrés dans les milieux éducatifs .**
- **La recherche action permet aux enseignants de devenir des praticiens réflexifs et de prendre des décisions éclairées basées sur des preuves tangibles. Cela contribue à améliorer la qualité de l'enseignement, à répondre aux besoins spécifiques des élèves, et à favoriser une culture de développement professionnel continu au sein de la communauté éducative.**

Introduction à la recherche-action

La recherche-action en éducation vs la recherche en éducation

1. Les participants à la recherche sont soigneusement sélectionnés pour représenter une population d'intérêt.
2. Les chercheurs s'étudient eux-mêmes et leurs pratiques.
3. Le but de la recherche est d'améliorer la pratique.
4. La recherche est menée par des experts externes.
5. La recherche est menée par des initiés qui sont impliqués dans le contexte.
6. Les chercheurs mènent des recherches sur les autres.
7. Les changements éducatifs se produisent de bas en haut dans un processus démocratique.
8. Les chercheurs sont subjectifs, impliqués et engagés.
9. Les questions de recherche sont prédéterminées et reflètent les intérêts de recherche des étrangers.
10. Les chercheurs sont objectifs, détachés, distants et impartiaux.
11. Le but de la recherche est de développer des théories et de découvrir des principes généralisés.
12. Les découvertes des chercheurs sont directement appliquées à leur pratique.
13. Les questions de recherche découlent d'événements, de problèmes et de besoins locaux.
14. Les règles et pratiques généralisées sont applicables dans d'autres contextes éducatifs.
15. Les frontières entre la théorie, la recherche et la pratique sont floues.
16. Chaque enfant est unique et chaque milieu est particulier.
17. Les découvertes des chercheurs sont mises en œuvre par des praticiens.
18. Les participants font naturellement partie de l'échantillon visé par la recherche.
19. Les changements éducatifs se produisent de haut en bas dans un processus hiérarchique.
20. Il y a une séparation entre la théorie et l'action, et entre la recherche et la pratique.

Introduction à la recherche-action

Quand utiliser la recherche-action?

- **Résoudre un problème rencontré dans la classe**
- **Améliorer la pratique enseignante**

Historique de la recherche-action

- **<https://recherche-action.ch/a-propos/Pages/histoire.aspx>**
- **Barbier R [2006], Historique de la recherche-action par René Barbier**
- **Etc.**

Introduction à la recherche-action

Principales caractéristiques de la recherche-action

- **Constructiviste** : La recherche-action repose sur le constructivisme, une perspective qui met l'accent sur la construction du savoir par l'apprenant. Elle considère que la compréhension et l'apprentissage émanent de l'interaction entre les expériences individuelles et le monde qui les entoure.
- **Situationnelle** : Elle est intrinsèquement liée à des situations concrètes dans des contextes éducatifs spécifiques. Plutôt que d'être abstraite, elle s'enracine dans les défis, les besoins et les opportunités rencontrés dans des environnements éducatifs réels.

Introduction à la recherche-action

Principales caractéristiques de la recherche-action

- **Pratique** : La recherche-action vise à résoudre des problèmes concrets rencontrés dans la pratique quotidienne de l'enseignement. Elle se concentre sur l'amélioration directe de la qualité de l'éducation en intervenant dans des situations réelles d'enseignement et d'apprentissage.
- **Systématique** : Elle suit une méthodologie bien définie et organisée. Les étapes de la recherche-action sont soigneusement planifiées et exécutées de manière ordonnée pour atteindre des objectifs spécifiques et obtenir des résultats pertinents.
- **Cyclique** : Le processus de recherche-action est cyclique, ce qui signifie qu'il se déroule en boucles répétées. Après chaque cycle, les enseignements sont réévalués et utilisés pour informer la prochaine phase d'action, permettant ainsi des améliorations continues et itératives.

Introduction à la recherche-action

Etapes de la conduite d'un projet de recherche-action

Un processus dynamique et flexible

- **Identifier un problème à étudier**
- **Trouver des ressources pour aider à résoudre le problème**
- **Identifiez les informations dont vous aurez besoin**
- **La mise en œuvre de la collecte des données**
- **Analyser les données**
- **Élaborer un plan d'action**
- **Mettre en œuvre le plan et réfléchir**

Situation 2: Identification d'un problème de recherche

- **Définir un problème de recherche et expliquer son importance**
- **Faire la distinction entre un problème de recherche et d'autres parties du processus de recherche.**
- **Identifier les critères pour décider si un problème pourra faire l'objet d'une recherche.**
- **Distinguer entre les problèmes de recherche quantitative et qualitative.**
- **Identifier les stratégies utiles pour rédiger un «énoncé du problème».**

Exercice 1:

Proposer des problèmes de recherches

Exercice 2:

Identifier les parties du processus de recherche:

- Manque d'étudiants dans les classes à distance
- Est-ce que l'utilisation de la technologie web dans les classes dissuade les étudiants de s'inscrire dans une classe d'éducation à distance ?
- Étudier pourquoi les étudiants ne fréquentent pas les classes d'éducation à distance dans une université
- Enseignement à distance

Situation 3: Revue de la littérature

- **Définir ce qu'est une revue de la littérature et pourquoi elle est importante.**
- **En quoi la revue de littérature diffère-t-elle pour les études quantitatives et qualitatives?**
- **Identifiez les étapes de la réalisation d'une revue de la littérature.**

Définition d'une revue de la littérature

- ❑ Une revue de la littérature est un résumé décrivant l'état passé et actuel de la recherche sur le sujet de d'une étude.**
- ❑ C'est une étape importante du processus de recherche.**

Pourquoi cette revue est-elle importante ?

- Valider l'originalité d'un projet de recherche
- Repérer des lacunes dans la littérature, qui peuvent devenir des questions de recherche.
- Identifier des pratiques susceptibles d'améliorer l'apprentissage dans votre classe.
- Renforce également vos compétences de recherche.
- Aide également à apprendre comment les autres enseignants rédigent leurs recherches.
- Aide à trouver des exemples et des modèles utiles dans la littérature pour vos propres recherches.
- Pour convaincre votre comité des études que vous connaissez la littérature sur votre sujet.

En quoi la revue de littérature diffère-t-elle pour les études quantitatives et qualitatives?

Différences	Recherche quantitative	Recherche qualitative
Quantité de littérature citée au début de l'étude	Conséquente	Minimale
Utilisation de la littérature au début de l'étude	Justifie ou documente la nécessité de l'étude. Fournit une justification de l'orientation de l'étude (c.-à-d. Énoncé de l'objectif et questions ou hypothèses de recherche)	Justifie ou documente la nécessité de l'étude.
Utilisation de la littérature à la fin de l'étude	Confirme ou réfute les prédictions antérieures de la littérature	Soutient ou modifie les résultats existants dans la littérature

Etapes de la réalisation d'une revue de la littérature

- 1. Identifier les mots clés à utiliser dans votre recherche de littérature.**
- 2. Localiser la littérature**
- 3. Évaluer et sélectionnez de manière critique la littérature pour votre revue.**
- 4. Organiser la littérature**
- 5. Rédiger une revue de la littérature**

Identifiez les termes clés à utiliser dans votre recherche de littérature

- ☐ **Rédigez un «titre provisoire» préliminaire pour un projet et sélectionnez deux à trois mots clés dans le titre qui capturent l'idée centrale de votre étude.**
- ☐ **Posez une brève question de recherche générale à laquelle vous aimeriez obtenir une réponse dans l'étude.**

Localiser la littérature

- **Encyclopédies, revues de recherche, handbooks, résumés**
- **Livres, thèses, mémoires**
- **Articles de journaux**
- **Sites gouvernementaux, universitaires et institutionnels, organismes internationaux, sites d'associations reconnues**

Articles

- En général : titre, auteurs, abstract, introduction, méthodologie, résultats, discussion, conclusions.
- Pour être sûr d'avoir bien compris l'article, il faut repérer :
 - Le thème de recherche, les questions de recherche et les hypothèses (à trouver dans l'introduction),
 - comment les hypothèses ont été testées (à trouver dans la méthodologie)
 - Ce qui a été trouvé (résultats), quelles interprétations sont avancées (discussion) et quelles conclusions sont tirées et quelles propositions de recherche future sont envisagées (conclusion)

Évaluer et sélectionnez de manière critique la littérature pour votre revue

Les critères d'évaluation:

- La qualité des publications
- La rigueur de la recherche
- La pertinence pour le sujet d'étude.

Organiser la littérature que vous avez sélectionnée

Prendre des notes et faire des résumés

Étude de recherche quantitative

- ✓ Problème de recherche
- ✓ Questions ou hypothèses de recherche
- ✓ Procédure de collecte des données
- ✓ Résultats de l'étude

Étude de recherche qualitative

- ✓ Problème de recherche
- ✓ Questions de recherche
- ✓ Procédure de collecte des données
- ✓ Conclusions de l'étude

Rédiger une revue de la littérature

- a) **Méthode classique, en note de bas de page** : L'appel de note est placé en exposant avant les guillemets de fin de citation. Il renvoie à la référence au bas de la page ou à la fin du texte.

Exemple : Yves Michaud conclut ainsi : « L'art cesse d'être en crise le jour où nous avons de nouveau vraiment besoin de lui.¹ »

¹ MICHAUD, Yves. La crise de l'art contemporain. Paris : Presse universitaires de France, P (Quadrige)

- b) **Méthode auteur-date** : référence abrégée inscrite entre parenthèses. La liste des références complètes est dans une bibliographie à la fin du document.

Exemple : Yves Michaud conclut ainsi : « L'art cesse d'être en crise le jour où nous avons de nouveau vraiment besoin de lui. » (Michaud, 2011, p. 268)

Plagiat

«Vol littéraire. Le plagiat consiste à s'approprier les mots ou les idées de quelqu'un d'autre et de les présenter comme siens.» Petit Robert, Volume 1, 2005

Exemple de situations de plagiat

- Copier textuellement un passage d'un livre, d'une revue ou d'une page Web,... sans le mettre entre guillemets et/ou sans en mentionner la source.
- Insérer dans un travail des images, des graphiques, des données, etc.
- Résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots, mais en omettant d'en indiquer la source.
- Traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance.
- Utiliser le travail d'une autre personne et le présenter comme le sien
- Acheter un travail sur le Web."

**Spécification d'un objectif et
questions ou hypothèses de
recherche**

Distinguer entre l'objectif de la recherche, les questions et les hypothèses de recherche

❑ **Objectif de la recherche** est l'idée principale de l'étude

Exemple:

Quantitative recherche : Le but de cette recherche est d'examiner la relation entre l'utilisation de la communication Internet entre les enseignants et les parents et les résultats des élèves dans une école .

Qualitative recherche : Le but de cette recherche est d'explorer les histoires de parents concernant les communications Internet avec les enseignants au sujet de leurs élèves dans une école.

Distinguer entre l'objet de la recherche, les questions et les hypothèses de recherche

- ❑ ***Les questions de recherche*** réduisent l'objectif de la recherche en des questions spécifiques auxquelles on aimerait avoir une réponse dans l'étude.

Exemple:

- Les communications Internet parents-enseignants affectent-elles les performances des élèves en classe ?
- Quels types d'expériences Internet les parents ont-ils avec les enseignants concernant les performances de leurs enfants ?

Distinguer entre l'objet de la recherche, les questions et les hypothèses de recherche

❑ ***Les hypothèses*** sont des énoncés dans la recherche quantitative dans lesquels le chercheur fait une prédiction sur le résultat d'une relation entre des variables.

Exemple:

Les élèves où les parents et les enseignants communiquent via Internet auront des notes plus élevées que les élèves dont les parents et les enseignants ne communiquent pas via Internet.

Elaboration d'un objet de recherche quantitative, les questions et les hypothèses de recherche

C'est quoi une variable

- ❑ **Une variable** est une caractéristique ou un attribut d'un individu ou d'une organisation que les chercheurs peuvent mesurer ou observer et varie selon les individus ou organisations étudiés.
- ❑ **Les caractéristiques** des individus font référence à des aspects personnels les concernant, tels que leur niveau scolaire, leur âge ou leur niveau de revenu.
- ❑ **Un attribut** représente comment un individu ou des individus ressentent, se comportent ou pensent.

Elaboration d'un objet de recherche quantitative, les questions et les hypothèses de recherche

C'est quoi une variable

- ❑ ***La mesure d'une variable*** signifie que le chercheur enregistre les informations des individus dans l'un des deux façons:
 - ✓ En leur demandant de répondre aux questions d'un questionnaire
 - ✓ Observer un individu et enregistrer les scores sur un journal ou une grille d'observation
- ❑ ***Les variables varient*** signifient que les scores prendront des valeurs différentes selon le type de variable mesurée.
 - ✓ Le sexe varie selon deux scores possibles: féminin 2 et masculin 1.
 - ✓ L'estime de soi varie selon trois scores possibles: positif 3, ni positif ni négatif 2 et négatif 1.

Elaboration d'un objet de recherche quantitative, les questions et les hypothèses de recherche

C'est quoi une variable

- ❑ **Une variable mesurée en catégories** est une variable mesurée sous forme d'un petit nombre de groupes ou de catégories (un score discret),

Exemple:

- Groupes d'élèves: garçons (1) et filles (2), ou faible capacité (1) et haute capacité (2)
- Types d'enseignement: groupes d'étudiants qui font des cours magistraux (1), groupes d'étudiants qui participent à la discussion (2) et groupes d'étudiants qui font l'expérience d'activités en classe (3)

- ❑ **Une variable mesurée comme continue** est une variable mesurée sur un point le long d'un continuum de scores, de scores faibles à élevés (un intervalle ou un échelle).

Les scores continus indiquent dans quelle mesure les individus sont d'accord ou en désaccord avec une idée ou évaluent le niveau d'importance d'un problème.

Elaboration d'un objet de recherche quantitative, les questions et les hypothèses de recherche

Famille des variables

- ❑ **Une variable dépendante** est un attribut ou une caractéristique dépendant ou influencé par la variable indépendante.

- ❑ **Une variable indépendante** est un attribut ou une caractéristique qui influence ou affecte un résultat ou une variable dépendante.
 - **Une variable mesurée** est une variable indépendante qui est mesurée ou observée et qui se compose d'une gamme de scores continus ou catégoriels.
 - **Une variable de contrôle** est un autre type de variable indépendante qu'on mesure dans le but de l'éliminer comme possibilité, mais ce n'est pas une variable centrale préoccupante pour expliquer les variables dépendantes ou les résultats.

Exemple: Sexe, Statut socio-économique

- **Une variable de traitement** est mesurée en catégories (activités reçues ou non) pour déterminer son effet sur un résultat (utilisée dans des expériences éducatives)

Elaboration d'un objet de recherche quantitative, les questions et les hypothèses de recherche

Rédaction de l'objet de recherche

- Écrivez l'énoncé l'objet de recherche en une seule phrase.
- Commencez l'énoncé par des mots clés d'identification, tels que «Le but de cette étude», pour le signaler clairement aux lecteurs.
- Si vous prévoyez d'utiliser une théorie, introduisez-la dans cet énoncé en indiquant que vous prévoyez de «tester une théorie».
- Il existe trois options pour utiliser des variables dans cette instruction: Vous cherchez à relier deux ou plusieurs variables, à comparer une variable composée de deux ou plusieurs groupes en termes de variable dépendante ou à décrire une variable.
- Si des variables sont liées ou comparées à des groupes, spécifiez les variables indépendantes et dépendantes et toutes les variables de contrôle.

Elaboration d'un objet de recherche quantitative, les questions et les hypothèses de recherche

Rédaction de l'objet de recherche

- Énonce d'abord la variable indépendante (première position dans la phrase), suivie de la variable dépendante (deuxième position dans la phrase). Si des variables de contrôle ou de médiation sont utilisés, indiquez-les en dernier (en troisième position dans la phrase).
- Identifiez les participants à étudier et le site de recherche où ils seront étudiés.

Exemple:

Le but de cette étude est de tester (la théorie) en reliant (la variable indépendante) à (la variable dépendante) pour (les participants) sur (le site de recherche).

ou

en comparant (variable indépendante) avec (groupe 1) et (groupe 2) en termes de (variable dépendante) pour (participants) au (site de recherche).

Elaboration d'un objet de recherche quantitative, les questions et les hypothèses de recherche

Rédaction des questions de recherches

Les étapes de base pour former une question de recherche sont:

- ✓ Poser une question
- ✓ Commencez par «comment», «quel ou quelle» ou «pourquoi»
- ✓ Spécifiez les variables indépendantes et dépendantes
- ✓ Utilisez les verbes décrire, comparer ou relier pour indiquer l'action ou la connexion entre les variables
- ✓ Indiquez les participants et le site de recherche de l'étude

Elaboration d'un objet de recherche quantitative, les questions et les hypothèses de recherche

Rédaction des questions de recherches

Questions descriptives

une question descriptive est utilisée pour identifier les réponses des participants à une seule variable ou question. Cette variable unique peut être une variable indépendante ou dépendante.

À quelle fréquence (participants) (variable) à (site de recherche)?

Exemple: À quelle fréquence les élèves du collège utilisent-ils les sites web éducatifs pour l'apprentissage ?

Elaboration d'un objet de recherche quantitative, les questions et les hypothèses de recherche

Rédaction des questions de recherches

Questions relationnelles

Ces questions visent à répondre au degré et à l'ampleur de la relation entre deux ou plusieurs variables.

Quel est le lien entre (variable indépendante) et (variable dépendante) pour (participants) au (site de recherche)?

Exemple: Quelle est la relation entre la maîtrise de la langue française et la réussite scolaire pour les élèves du tronc commun ?

Elaboration d'un objet de recherche quantitative, les questions et les hypothèses de recherche

Rédaction des questions de recherches

Questions de comparaison

Cette question est posée pour savoir comment deux ou plusieurs groupes sur une variable indépendante diffèrent en termes d'une ou plusieurs variables dépendantes.

En quoi (groupe 1) diffère-t-il du (groupe 2) en termes de (variable dépendante) pour (participants) à (site de recherche)?

Exemple: Quelles sont les différences d'utilisation des réseaux sociaux entre les filles et les garçons dans l'école ?

Elaboration d'un objet de recherche quantitative, les questions et les hypothèses de recherche

Rédaction des hypothèses de recherches

- Énoncer les variables dans cet ordre: indépendant (première position), dépendant (deuxième position) et contrôle (troisième position).
- Si vous comparez des groupes dans votre hypothèse, énoncez explicitement les groupes; si les variables sont liées, spécifiez la relation entre les variables.
- Faites une prédiction sur les changements que vous attendez dans vos groupes, tels que des changements moins ou plus favorables ou aucun changement (par exemple, aucune différence). Vous testerez ensuite cette prédiction à l'aide de procédures statistiques.

Elaboration d'un objet de recherche quantitative, les questions et les hypothèses de recherche

Rédaction des hypothèses de recherches

Hypothèse nulle

L'hypothèse nulle est la forme la plus traditionnelle d'écriture d'une hypothèse « Il n'y a pas de relation entre les variables indépendantes et dépendantes ou aucune différence entre les groupes d'une variable indépendante ou d'une variable dépendante ».

- Il n'y a pas de différence entre (variable indépendante, groupe 1) et (variable indépendante, groupe 2) en termes de (variable dépendante) pour (participants) à (site de recherche).

Exemple:

- Il n'y a pas de différence entre les élèves bénéficiant d'un soutien scolaire personnalisé et ceux qui n'en bénéficient pas en termes de rendement sur les résultats des tests en informatique pour les élèves de troisième année collège dans une école.
- Le niveau de maîtrise de la langue française n'a pas d'influence sur les résultats aux tests d'informatique.

Elaboration d'un objet de recherche quantitative, les questions et les hypothèses de recherche

Rédaction des hypothèses de recherches

Hypothèses alternatives

On utilise une hypothèse alternative s'il y aura une différence basée sur les résultats de recherches antérieures ou sur une explication ou une théorie rapportée dans la littérature.

- ✓ **Hypothèse alternative directionnelle**
- ✓ **Hypothèse alternative non directionnelle**

Elaboration d'un objet de recherche quantitative, les questions et les hypothèses de recherche

Rédaction des hypothèses de recherches

Hypothèse alternative non directionnelle: Le chercheur prédit un changement, une différence ou une relation pour les variables d'une population mais n'indique pas si la direction de cette prédiction sera positive ou négative, ou plus ou moins.

Il existe une différence entre (groupe 1, variable indépendante) et (groupe 2, variable indépendante) en termes de (variable dépendante).

Hypothèse alternative directionnelle: Le chercheur prédit la direction d'un changement, d'une différence ou d'une relation pour des variables dans la population. Le chercheur sélectionne un échantillon de personnes dans une population et prédit que les scores seront plus élevés, meilleurs ou modifiés d'une manière ou d'une autre.

(groupe 1, variable indépendante) à (site de recherche) aura (une certaine différence, telle que supérieure, inférieure, grande, petite) sur (variable dépendante) que (groupe 2 de variable indépendante).

Elaboration d'un objet de recherche quantitative, les questions et les hypothèses de recherche

Rédaction des hypothèses de recherches

Les activités collaboratives n'ont aucun effet significatif sur les performances des élèves en codage informatique.

Les activités collaboratives améliorent significativement les performances des élèves en codage informatique.

L'utilisation de simulations visuelles pour enseigner les algorithmes n'améliore pas la compréhension des concepts par rapport à un enseignement traditionnel.

L'utilisation de simulations visuelles pour enseigner les algorithmes améliore significativement la compréhension des concepts par rapport à un enseignement traditionnel.

L'introduction d'éléments de gamification dans l'enseignement de l'informatique augmente significativement la motivation des élèves.

L'introduction d'éléments de gamification dans l'enseignement de l'informatique impacte significativement la motivation des élèves.

Elaboration d'un objet de recherche qualitative, les questions de recherche

Rédaction d'un objet de recherche qualitative

Un objet de recherche qualitative indique l'intention d'explorer ou de comprendre le phénomène central avec des individus spécifiques sur un site de recherche donné.

- Utiliser des mots d'identification clés pour signaler au lecteur, tels que «Le but de cette étude est. . . »
- Énoncer le phénomène central que vous prévoyez d'explorer.
- Utiliser des mots qui expriment l'intention de l'exploration, comme explorer, découvrir, comprendre et décrire.
- Mentionner les participants à l'étude.
- Spécifier le site de recherche.

Elaboration d'un objet de recherche qualitative, les questions de recherche

Rédaction d'un objet de recherche qualitative

Exemple:

Le but de cette étude qualitative sera de (explorer / découvrir / comprendre / décrire) (le phénomène central) pour (participants) au (site de recherche).

Le but de cette étude qualitative est de décrire l'apprentissage en classe en utilisant Internet pour cinq élèves du secondaire participant à un cours de langue des signes.

Si nous analysons cet exemple, nous trouvons:

- **Le phénomène central: l'apprentissage en classe via Internet**
- **Les participants: cinq lycéens**
- **Le site de recherche: une classe de langue des signes au lycée X**

Elaboration d'un objet de recherche qualitative, les questions de recherche

Rédaction des questions de recherches

La question centrale: La question centrale est la question primordiale que vous explorez dans une étude de recherche.

- Commencer par le mot « comment » ou « quoi » plutôt que « pourquoi » afin de ne pas suggérer de relations de cause à effet probables comme dans la recherche quantitative
- Préciser le phénomène central que vous prévoyez d'explorer.
- Identifier les participants à l'étude.
- Mentionner le site de recherche de l'étude.

Exemple:

Qu'est-ce que la créativité pour cinq élèves du lycée X?

Elaboration d'un objet de recherche qualitative, les questions de recherche

Rédaction des questions de recherches

Sous-questions:

En plus d'une question centrale, les chercheurs posent des *sous-questions*. Ces sous-questions affinent la question centrale en sous-questions à traiter dans la recherche.

Exemple:

Qu'est-ce que l'estime de soi chez les élèves du secondaire? (question centrale)

Qu'est-ce que l'estime de soi vue à travers les amis? (sous-question)

Elaboration d'un objet de recherche qualitative, les questions de recherche

Rédaction des questions de recherches

Sous-questions:

En plus d'une question centrale, les chercheurs posent des *sous-questions*. Ces sous-questions affinent la question centrale en sous-questions à traiter dans la recherche.

Exemple:

Quelles perceptions les élèves ont-ils des activités collaboratives dans les projets de programmation ?

Collection des données quantitatives

Cinq étapes du processus de collecte de données

- **Détermination des participants à étudier**
- **Obtention des autorisations**
- **Détermination des types d'informations à collecter**
- **Localisation et sélection des instruments de collection des données**
- **Administrar l'instrument pour collecter des données.**

Cinq étapes du processus de collecte de données

Détermination des participants à étudier

Qui peut fournir les informations qu'on va utiliser pour répondre aux questions ou hypothèses de recherche quantitative?

❑ **Identification de l'unité d'analyse:** C'est le niveau où les données seront collectées.

Exemple: individu, famille, école, direction,...etc.

❑ **Spécification de la population et l'échantillon:**

Une population est un groupe d'individus qui ont la même caractéristique. Par exemple, tous les enseignants constitueraient la population d'enseignants.

Un échantillon est un sous-groupe de la population cible que le chercheur envisage d'étudier pour généraliser sur la population cible.

Cinq étapes du processus de collecte de données

Détermination des participants à étudier

Deux approches de sélection d'un échantillon:

Échantillonnage probabiliste: On sélectionne des individus de la population qui sont représentatifs de cette population.

Échantillonnage non probabiliste: On sélectionne les individus parce qu'ils sont disponibles, pratiques et représentent une caractéristique qu'on cherche à étudier.

❑ **Échantillonnage probabiliste:**

- ✓ Échantillonnage aléatoire simple
- ✓ Échantillonnage stratifié
- ✓ Échantillonnage en grappes à plusieurs degrés

❑ **Échantillonnage non probabiliste:**

- ✓ Échantillonnage de commodité
- ✓ Échantillonnage de boule de neige

Détermination des participants à étudier

Échantillonnage probabiliste

☐ Échantillonnage aléatoire simple

- Les participants sont sélectionnés pour l'échantillon de sorte que tout individu ait une probabilité égale d'être sélectionné dans la population.
- Le but de l'échantillonnage aléatoire simple est de choisir des individus à échantillonner qui seront représentatifs de la population.
- La procédure typique utilisée dans l'échantillonnage aléatoire simple consiste à attribuer un numéro à chaque individu (ou site) de la population, puis à utiliser un tableau de nombres aléatoires, disponible dans de nombreux livres de statistiques, pour sélectionner les individus (ou sites) pour l'échantillon.

☐ Échantillonnage systématique

- Dans cette procédure, on choisit chaque Nième individu ou site de la population jusqu'à ce qu'on atteigne la taille d'échantillon souhaitée.
- Exemple : Nombre des participants: 1000 , échantillon :200 donc $N=5$

Détermination des participants à étudier

Échantillonnage probabiliste

❑ Échantillonnage stratifié

- On divise (stratifie) la population en fonction d'une caractéristique spécifique (par exemple, le sexe) puis à l'aide d'un échantillonnage aléatoire simple, on échantillonne chaque sous-groupe (strate) de la population (par exemple, les femmes et les hommes). Cela garantit que l'échantillon comprendra des caractéristiques spécifiques qu'on souhaite inclure dans l'échantillon.
- On l'utilise lorsque la population reflète un déséquilibre sur une caractéristique d'un échantillon (exemple : il y a plus d'hommes que de femmes dans une population).
- Exemple:
 - ✓ Population = 9000; Femme = 3000; Homme = 6000
 - ✓ Échantillon = 300 (100 femmes et 200 hommes)

Détermination des participants à étudier

Échantillonnage probabiliste

☐ Échantillonnage en grappes à plusieurs degrés

- On choisit un échantillon en deux étapes ou plus car soit on ne peut pas facilement identifier la population, soit la population est extrêmement importante.
- Dans ce cas, il peut être difficile d'obtenir une liste complète des membres de la population. Cependant, il peut être possible d'obtenir une liste complète des groupes ou grappes de la population.
- Ce type d'échantillonnage exige au moins deux degrés. On identifie et sélectionne au premier degré de grands groupes ou de grandes grappes. Pour obtenir un échantillon final, on prélève au second degré des unités de la population à partir des grappes sélectionnées (à l'aide de l'une des méthodes d'échantillonnage probabiliste possibles).

Détermination des participants à étudier

Échantillonnage non probabiliste

☐ Échantillonnage de commodité

- On sélectionne les participants parce qu'ils sont disposés et disponibles pour être étudiés.
- Dans ce cas, on ne peut affirmer avec certitude que les individus sont représentatifs de la population. Cependant, l'échantillon peut fournir des informations utiles pour répondre aux questions et hypothèses.

☐ Échantillonnage boule de neige

- Dans l'échantillonnage boule de neige, on demande aux participants d'en identifier d'autres pour devenir membres de l'échantillon.
- Il a l'avantage de recruter un grand nombre de participants pour l'étude. Cependant, on peut pas savoir exactement quelles personnes figureront dans l'échantillon.

Détermination des participants à étudier

Taille de l'échantillon

- Lors de la sélection des participants pour une étude, il est important de déterminer la taille de l'échantillon dont vous aurez besoin.
- Une règle générale consiste à sélectionner un échantillon aussi large que possible dans la population. Plus l'échantillon est grand, moins l'erreur potentielle que l'échantillon sera différent de la population.
- La différence entre l'estimation de l'échantillon et le score réel de la population est appelée erreur d'échantillonnage. Si vous deviez sélectionner un échantillon après l'autre, le score moyen de chaque échantillon différerait probablement du score moyen réel pour l'ensemble de la population.

Obtention des autorisations

Après avoir identifié et sélectionné les participants pour votre étude, vous devez ensuite obtenir leur autorisation pour être étudié. Cette autorisation garantira:

- **Qu'ils coopèrent à votre étude et fournissent des données.**
- **Leur permission reconnaît également qu'ils comprennent le but de votre étude et que vous les traiterez de manière éthique.**

Détermination des types d'informations à collecter

❑ Spécifier des variables à partir de questions de recherche et d'hypothèses

❑ Choix des types de données

- On collecte les *données de performance* pour évaluer la capacité d'un individu à effectuer un test de réussite, un test d'intelligence, un test d'aptitude.
- On utilise des *données attitudinales* lorsqu'on mesure les sentiments à l'égard d'un sujet éducatif
- Pour collecter des données sur des *comportements spécifiques*, vous pouvez observer le comportement et enregistrer les scores sur une liste de contrôle ou une feuille de notation.
- Informations factuelles Informations provenant de sources publiques qui fournissent des données sur un échantillon ou une population.

Choix des instruments de mesures pour collecter des données?

- **Un instrument** est un outil de mesure, d'observation ou de documentation de données quantitatives.
- L'instrument peut être un test, un questionnaire, une feuille de scores, un journal, une liste de contrôle d'observation, un inventaire ou un instrument d'évaluation.
- Trois options existent pour obtenir un instrument à utiliser:
 - ✓ Développer un vous-même,
 - ✓ Localiser un et le modifier,
 - ✓ Localiser un et l'utiliser dans son intégralité.

Administrer l'instrument pour collecter des données

Procédures standards : Il est important d'utiliser des procédures standard. Lorsque les procédures varient, vous introduisez un biais dans l'étude et les données individuelles peuvent ne pas être compatibles pour l'analyse.

Questions éthiques:

- La protection de l'anonymat des individus en attribuant des numéros aux instruments retournés et en gardant l'identité des individus confidentielle offre la confidentialité aux participants.
- Ne pas les partager avec d'autres participants ou individus en dehors du projet.

Analyse et interprétation des données quantitatives

Analyse et interprétation des données quantitatives

Identifier les étapes du processus d'analyse et d'interprétation des données quantitatives.

Décrire le processus de préparation de vos données pour l'analyse.

Identifier les procédures d'analyse de vos données.

Étapes du processus de analyse des données quantitatives?

☐ Préparation des données pour l'analyse

- ✓ Déterminer comment attribuer des scores numériques aux données
- ✓ Evaluer les types de scores à utiliser
- ✓ Sélectionner un programme statistique et de saisir les données dans un programme pour analyse.

☐ Analyse des données

- ✓ Analyse descriptive
- ✓ Analyse inférentielle

☐ Représentation des résultats

☐ Interprétation des résultats

Préparation des données pour l'analyse

Préparation des données pour l'analyse

La notation des données signifie qu'on attribue un score numérique (ou une valeur) à chaque catégorie de réponse pour chaque question sur les instruments utilisés pour collecter les données.

- Pour les échelles continues : noter chaque réponse de cette échelle en utilisant le même système de numérotation. Exemple: noter une échelle telle que «Tout à fait d'accord» à «Pas du tout d'accord» de «5» à «1».
- Pour les échelles catégoriques telles que «Quel niveau enseignez-vous? _____ lycée, _____ collège, _____ élémentaire, "vous pouvez attribuer arbitrairement des numéros qui ont du sens, comme 3 = lycée, 2 = collège et 1 = élémentaire.
- Une bonne règle à suivre, cependant, est que plus la réponse est positive ou plus les catégories d'informations sont élevées ou avancées, plus le numéro attribué est élevé.

Préparation des données pour l'analyse

Préparation des données pour l'analyse

Score élémentaire : un score individuel attribué à chaque question pour chaque participant de votre étude. Ces scores fournissent une analyse détaillée de la réponse de chaque personne à chaque question sur un instrument.

Les scores additionnés sont les scores d'un individu ajoutés sur plusieurs questions qui mesurent la même variable. Les réponses à des questions individuelles peuvent ne pas être fiables et ne pas refléter fidèlement le score d'un individu. Une solution à ces problèmes consiste à former des échelles basées sur des réponses à des questions uniques.

Les scores de différence sont des scores dans une étude quantitative qui représentent une différence ou un changement pour chaque individu. Dans les expériences, les chercheurs rassemblent souvent des scores sur des instruments avant le début de l'étude (temps 1) et après sa fin (temps 2).

Préparation des données pour l'analyse

Préparation des données pour l'analyse

☐ SPSS

☐ MS Excel

☐ Minitab

☐ JMP

☐ SYSTAT

☐ SAS

- ❖ **La saisie des données:** Transférer les données des réponses sur les instruments vers un fichier informatique pour analyse.
- ❖ **Nettoyage des données**
- ❖ **Traitement des données manquantes**

Analyse des données

Décrire le processus de préparation de vos données pour l'analyse

Choix des méthodes statistiques d'analyse

- ❑ On analyse les données pour répondre à chacune des questions ou hypothèses de recherche
 - **Statistiques descriptives:** Décrire les tendances des données à une seule variable ou question de votre instrument (par exemple, «Quelle est l'estime de soi des élèves du collège?»).
 - **Statistique inférentielle :** Comparer deux groupes ou plus sur la variable indépendante en termes de variable dépendante (par exemple, «Comment les garçons et les filles se comparent-ils dans leur estime de soi?»).

Analyse des données

Statistiques descriptives

- ❑ Les statistiques descriptives aident à résumer les tendances générales ou les tendances des données, à comprendre à quel point les scores peuvent être variés et à donner un aperçu de la place d'un score par rapport aux autres. Ces trois idées sont la tendance centrale, la variabilité et la position relative.
 - Tendance centrale: Moyenne; Médiane; Mode
 - Variabilité: Variance; Écart-type; Etendue
 - Position relative: Score Z; rang centile

Analyse des données

Statistiques inférentielles

- ☐ Comparer deux groupes ou plus sur la variable indépendante en termes de variable dépendante (par exemple, «Comment les garçons et les filles se comparent-ils dans leur estime de soi?»).
- ☐ Analyser les données d'un échantillon pour tirer des conclusions sur l'ensemble de la population.
- ☐ Tester la relation entre au moins deux variables (par exemple, «Est-ce que l'estime de soi est liée à une attitude optimiste?»).
- ☐ Tester des hypothèses sur les différences entre les groupes ou les relations entre les variables (par exemple, «les garçons ont une plus grande estime de soi que les filles» ou «l'estime de soi prédit une attitude optimiste chez les élèves du collège»).

Analyse des données

Statistiques inférentielles

- ✓ T test (test de student)
- ✓ Analyse de la variance (ANOVA)
- ✓ Analyse de la covariance (ANCOVA)
- ✓ Chi-Square

Cas d'étude : Optimisation de l'utilisation des outils numériques en classe

Problématique :

Dans un lycée, un enseignant souhaite optimiser l'utilisation d'un outil numérique (par exemple, une plateforme éducative ou un logiciel de programmation comme Scratch) pour améliorer la compréhension des élèves.

Cas d'étude : Optimisation de l'utilisation des outils numériques en classe

1. Objectifs et questions de recherches :

- **Étudier l'effet de l'utilisation de l'outil numérique sur :**
 - **La participation des élèves en classe.**
 - **Leur performance dans une activité spécifique.**
- **Questions de recherches**
 - **Les élèves utilisant l'outil numérique obtiennent-ils de meilleures performances dans une activité spécifique de programmation ?**
 - **Les élèves participent-ils davantage lorsqu'ils utilisent un outil numérique par rapport à un enseignement traditionnel ?**

Cas d'étude : Optimisation de l'utilisation des outils numériques en classe

1. Hypothèses de recherche :

Les moyennes des scores au test final des deux groupes sont égales.

Le nombre d'interactions avec Scratch a un effet significatif sur les scores au test final.

Collecte de données qualitatives

Cinq étapes du processus de collecte de données

- **Identifier les participants et les sites à étudier et à s'engager dans une stratégie d'échantillonnage qui vous aidera au mieux à comprendre votre phénomène central et la question de recherche.**
- **Accéder à ces personnes et sites en obtenant des autorisations.**
- **Déterminer quels types d'informations répondront le mieux à vos questions de recherche.**
- **Concevoir des protocoles ou des instruments pour collecter et enregistrer les informations.**
- **Administer la collecte de données avec une attention particulière aux problèmes éthiques potentiels qui peuvent survenir.**

Identifier les participants et les sites à étudier

- **Dans les études qualitatives, l'intention n'est pas de généraliser les résultats à une population, mais de développer une exploration approfondie d'un phénomène central. Ainsi, pour mieux comprendre ce phénomène, le chercheur sélectionne volontairement ou intentionnellement des individus et des sites.**
- **Le terme de recherche utilisé pour l'échantillonnage qualitatif est l'échantillonnage ciblé. Lors d'un échantillonnage ciblé, les chercheurs sélectionnent intentionnellement des individus et des sites pour apprendre ou comprendre le phénomène central.**

Identifier les participants et les sites à étudier

Echantillonnage à variation maximale

L'échantillonnage à variation maximale est une stratégie d'échantillonnage ciblée dans laquelle le chercheur échantillonne des cas ou des individus qui diffèrent sur une caractéristique ou un trait (par exemple, différents groupes d'âge). Cette procédure nécessite que vous identifiiez la caractéristique, puis que vous trouviez des sites ou des individus qui affichent différentes dimensions de cette caractéristique.

Échantillonnage de cas extrême

Parfois, vous êtes plus intéressé par un cas qui est particulièrement gênant ou éclairant, ou un cas dont le succès ou l'échec est perceptible. L'échantillonnage des cas extrêmes est une forme d'échantillonnage ciblé dans laquelle vous étudiez un cas aberrant ou qui présente des caractéristiques extrêmes. Les chercheurs identifient ces cas en localisant des personnes que d'autres ont citées pour leurs réalisations ou leurs caractéristiques distinctives (Ex: Un programme d'éducation dans l'enseignement primaire qui a reçu des récompenses peut être un cas exceptionnel à échantillonner délibérément).

Identifier les participants et les sites à étudier

Échantillonnage typique

L'échantillonnage typique est une forme d'échantillonnage ciblé dans laquelle le chercheur étudie une personne ou un site qui est « typique ». C'est un prélèvement par une sélection des éléments considérés comme des modèles et exemplaire de la population de recherche (Ex: Certaines écoles élémentaires visées par une aide de l'état).

Échantillonnage homogène

Vous pouvez sélectionner certains sites ou certaines personnes car ils possèdent un trait ou une caractéristique similaire. Dans un échantillonnage homogène, le chercheur échantillonne délibérément des individus ou des sites en fonction de l'appartenance à un sous-groupe qui a des caractéristiques déterminantes.

Identifier les participants et les sites à étudier

Échantillonnage critique

La stratégie d'échantillonnage ici est d'étudier un échantillon critique car il s'agit d'un cas exceptionnel et le chercheur peut en apprendre beaucoup sur le phénomène. Par exemple, vous étudiez la violence chez les adolescents dans une école secondaire où un élève armé a menacé un enseignant.

Échantillonnage opportuniste

L'échantillonnage opportuniste est un échantillonnage ciblé entrepris après le début de la recherche, pour tirer parti des événements qui se déroulent et qui aideront à répondre aux questions de recherche. Dans ce processus, l'échantillon émerge au cours de l'enquête. Les chercheurs doivent se montrer prudents lorsqu'ils s'engagent dans cette forme d'échantillonnage car cela pourrait détourner l'attention des objectifs initiaux de la recherche. Cependant, il saisit bien la nature en développement ou émergente de la recherche qualitative et peut conduire à de nouvelles idées et à des résultats surprenants.

Identifier les participants et les sites à étudier

Échantillonnage de boule de neige

Comme dans la recherche quantitative, l'échantillonnage qualitatif en boule de neige est une forme d'échantillonnage ciblé qui se déroule généralement après le début d'une étude et se produit lorsque le chercheur demande aux participants de recommander d'autres individus à échantillonner. Les chercheurs peuvent poser cette demande comme une question lors d'un entretien ou lors de conversations informelles avec des personnes sur un site de recherche.

Échantillonnage de la confirmation et de la déconfirmation

Utilisée après le début des études, consiste à échantillonner des individus ou des sites pour confirmer ou infirmer les résultats préliminaires. La confirmation et la non-confirmation de l'échantillonnage est une stratégie ciblée utilisée au cours d'une étude pour suivre des cas spécifiques afin de tester ou d'explorer d'autres résultats spécifiques. Bien que cet échantillonnage serve à vérifier l'exactitude des résultats tout au long d'une étude, il représente également une procédure d'échantillonnage utilisée lors d'une étude.

Nature des données qualitatives

➤ Observations

Rassemblez les notes de terrain par:

- Mener une observation en tant que participant
- Mener une observation en tant qu'observateur

Nature des données qualitatives

➤ Entretiens et questionnaires

- Menez un entretien non structuré et ouvert et prenez des notes d'entrevue.
- Mener un entretien non structuré et ouvert; enregistrer l'interview et la transcrire.
- Mener un entretien semi-structuré; enregistrer l'interview et la transcrire.
- Mener des entrevues de groupe de discussion; enregistrer les interviews et les transcrire.
- Rassemblez des réponses ouvertes aux questions d'un questionnaire.

Nature des données qualitatives

➤ Documents

- Tenez un journal pendant l'étude de recherche.
- Demandez à un participant de tenir un journal ou un journal pendant l'étude de recherche.
- Recueillez les lettres personnelles des participants.
- Analyser les documents publics (p. Ex., Notes de service officielles, procès-verbaux de réunions, dossiers ou documents d'archives).
- Analyser les documents scolaires (par exemple, les rapports de présence, les taux de rétention, les taux d'abandon ou les renvois disciplinaires).
- Examinez les autobiographies et les biographies.
- Examinez des portfolios du travail des élèves.
- Collectez des e-mails ou des données électroniques.

Nature des données qualitatives

➤ Matériel audiovisuel

- **Enregistrement vidéo d'une situation sociale d'un individu ou d'un groupe.**
- **Examiner les photographies ou les bandes vidéo.**
- **Examiner les cahiers des élèves.**
- **Demander aux participants de prendre des photos ou des vidéos.**

Analyse de données qualitatives

Pourquoi analyser les données qualitatives ?

- Identifier des **tendances et thèmes**
- Comprendre les **motifs derrière des comportements**
- Enrichir les résultats quantitatifs

Préparation des Données

a. Collecte et Organisation

- Regrouper les données (transcriptions, notes, documents)
- Anonymiser les participants
- S'assurer de la qualité des données (cohérence, clarté)

b. Transcription

- Transcription verbatim : Texte exact des entretiens
- Transcription sélective : Focus sur les passages pertinents

Codage des Données

a. Qu'est-ce que le codage ?

Processus d'attribution de mots-clés à des segments de texte

b. Types de Codage

1. Codage inductif (exploratoire)

1. Les thèmes émergent directement des données

2. Ex : "L'outil est motivant" → Code : Motivation

2. Codage déductif (dirigé)

1. Utilisation de catégories prédéfinies

2. Ex : "J'ai eu des difficultés" → Catégorie : Obstacles

c. Utilisation d'Outils

1. Manuellement : sur Excel ou papier

2. Logiciels : NVivo, Atlas.ti

Identification des Thèmes

Organisation des codes : Rassembler les codes en catégories plus larges

- Exemple :
 - Thème : Engagement
 - Codes : *Motivation, Participation active*
 - Thème : Obstacles
 - Codes : *Difficultés techniques, Manque de formation*

Analyse et Interprétation

a. Description des Résultats

- Présenter les tendances observées
- Ex : "80% des participants ont trouvé l'outil motivant"

b. Recherche de Relations

- Comment les thèmes sont-ils liés ?
- Ex : Plus l'outil est simple, plus la motivation est forte.

c. Validation des Résultats

- Triangulation : Comparer avec des données quantitatives
- Retour aux participants : Demander leur avis sur l'analyse

Présentation des Résultats

a. Utilisation de Citations

- Intégrer des extraits pertinents pour illustrer les thèmes

b. Visualisation des Données

- Tableaux : Organisation des codes et thèmes
- Nuages de mots : Pour visualiser les fréquences
- Diagrammes : Liens entre les catégories